Clase 6 · signal(), sus tres escenarios y procesos en foreground/background

Arquitectura Cliente-Servidor · Mtro. Carlos Alberto Román Zamitiz · jueves 10 sep 2026 · Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Repaso de la Clase 5 (a la que no asistí)

- El Tema 2 (estados de un proceso y señales) arrancó en la Clase 5.
- **Huérfano:** si el padre muere antes, el PPID del hijo cambia a **1**: lo adopta init/systemd.
- **SIGCHLD:** el hijo la manda al padre al morir para que limpie la tabla de procesos. **17 en x86/ARM** (18 en otras; corrige lo reconstruido en la Clase 5).

2. man 7 signal

Sección *Signal numbering for standard signals*, columna **x86/ARM**:

Señal	Número	Qué es
SIGINT	2	Ctrl+C; se ignora o maneja
SIGABRT	6	El proceso se aborta a sí mismo
SIGKILL	9	Matanza ineludible
SIGTERM	15	Terminación (p. ej. shutdown); se ignora o trata
SIGCHLD	17	Hijo → padre al terminar

3. signal() y sus tres escenarios

Prototipo en `<signal.h>`: `void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int);`

Escenario	Cómo	Efecto
1. Ignorar	`signal(SIGINT, SIG_IGN);`	Ctrl+C no hace nada; `SIG_DFL` regresa al comportamiento nativo
2. Manejar	`signal(SIGINT, manejador)` con prototipo `void f(int)`	v1: vuelve al `while(1)` y sigue vivo; v2: `exit(0)` en el manejador (o tras N veces con `static int cnt`)
3. No capturable	`signal(SIGKILL, …)` regresa error	SIGKILL ("Avada Kedavra") no se ignora, bloquea ni maneja

```
void manejador_senales(int sig) {
  if (sig == SIGINT) printf("Señal número %d recibida\n", sig);
}
int main() {
  signal(SIGINT, manejador_senales);
  while (1) { printf("En espera de Ctrl+C. PID: %d\n", getpid()); sleep(5); }
}
```

4. Foreground y background

- **Foreground:** atado a la terminal, recibe el teclado y la bloquea.
- **Background:** corre en tiempo compartido y libera la línea de comandos.

1. Ejecutar en primer plano.
2. **Ctrl+Z** → SIGTSTP, queda *Stopped*.
3. **bg** → sigue en segundo plano; muestra su número de trabajo (p. ej. [33]).

- `jobs` lista trabajos; `fg %N` lo trae al frente (Ctrl+C solo afecta al foreground).
- Si imprime con `printf()`, ensucia la terminal: redirigir a archivo o `/dev/null`.

> **Huérfano vs. zombie (examen)**
>
> **Huérfano:** el padre muere primero; lo adopta PID 1 (o un reaper). **Zombie:** el hijo ya murió y el padre no procesó SIGCHLD ni limpió su entrada. Capturar señales y controlar procesos será requisito del proyecto final.

Pendiente

- Sin clase martes 15 sep. Tarea 3 en la plataforma: calificación máxima si se entrega antes del jueves 17 sep; tarde vale menos.
- Próxima: procesos zombie y captura de SIGCHLD.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Números x86/ARM	INT 2, ABRT 6, KILL 9, TERM 15, CHLD 17
signal()	Ignorar (SIG_IGN), manejar (`void f(int)`), o no se puede (SIGKILL)
SIG_DFL	Regresa al comportamiento por defecto
Ctrl+Z / bg / jobs / fg	Pausa / segundo plano / lista / primer plano
Huérfano	Padre muere primero → PPID 1
Zombie	Hijo muerto sin que el padre lea SIGCHLD